

10. Sınıf Fizik · 2. Dönem 1. Yazılı · Zor Form

Ad Soyad: _____ Sınıf / No: _____ Süre: 45 dakika Toplam: 100 puan

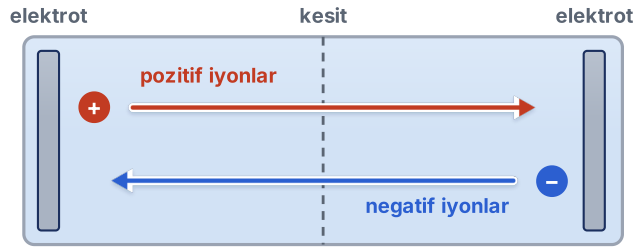
Yedi sorunun tamamını yanıtlayın; işlem, birim ve gerekçelerinizi gösterin.

Soru 1

FİZ.10.3.2

14 puan

Kars'ta bir peynir işletmesinin laboratuvarında, tuzlu su çözeltisi bulunan bir hücre incelenmektedir. Hücredeki kesitten 5 saniyede geçen yükler Şekil 1'deki çizelgeye yazılmıştır. Deftere ayrıca çözeltinin hacmi 250 mL, sıcaklığı 18 °C olarak kaydedilmiştir. Bir öğrenci, "iki taşıyıcı zıt yönlerde gittiği için katkıları birbirini götürür; akım $(2,4 - 1,8) \div 5 = 0,12$ A olur" demektedir. **a)** Kesitten geçen akımın büyüklüğünü ve yönünü işlemle bulunuz. **b)** Öğrencinin cümlesini, yük işaretini ve hareket yönünü birlikte kullanarak çürütünüz. **c)** Defterdeki kayıtlardan hangilerinin bu hesap için gerekli olmadığını gerekçesiyle yazınız.



kayıt	taşıyıcı	yön	5 s'de geçen yük
1	pozitif iyonlar	sağa	2,4 C
2	negatif iyonlar	sola	1,8 C

çizelgedeki iki yük de aynı kesitten, aynı 5 saniyede geçmiştir

Ş.1 · Tuzlu su hücresindeki taşıyıcıların yönü ve kesitten 5 s'de geçen yük kaydı.

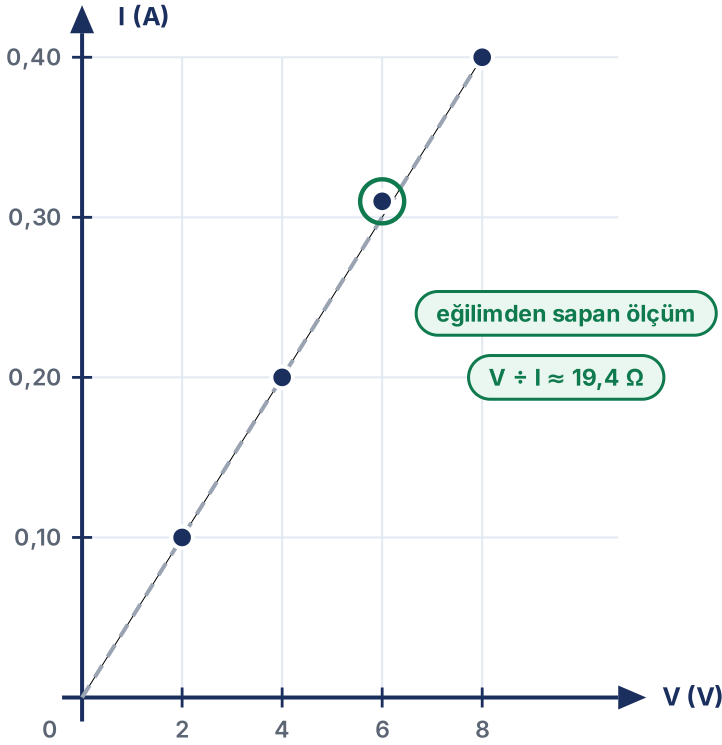
Beklenen yanıt: Sözleşme akımının yönü, pozitif yükün hareket yönüdür. Pozitif iyonların sağa gitmesi sağ yönlü akıma katkı verir. Negatif iyonların sola gitmesi de sağ yönlü akıma katkı verir; çünkü negatif yükün bir yöne gitmesi, aynı büyüklükte pozitif yükün ters yöne gitmesiyle aynı akımı oluşturur. Bu nedenle iki katkı toplanır: $q = 2,4 + 1,8 = 4,2 \text{ C}$. Akım $I = q \div t = 4,2 \text{ C} \div 5 \text{ s} = 0,84 \text{ A}$ 'dır ve yönü sağdır. Öğrencinin çıkarma işlemi yanlıştır; yükün işareti ile hareketin yönü zaten bir kez birlikte değerlendirilmiştir, fark alınırsa işaret ikinci kez hesaba katılmış olur. Çözeltinin 250 mL'lik hacmi ile 18 °C'lik sıcaklığı bu hesap için gerekli değildir; akım yalnız kesitten geçen yük ile geçen süreden bulunur. Sıcaklık çözeltinin iletkenliğini etkiler, ancak ölçülen yük zaten o sıcaklıkta kaydedilmiştir.

Puanlama kanıtı

- Sözleşme akımının yönünü pozitif yükün hareket yönü olarak yazma. **3**
- İki taşıyıcının katkısının toplandığını, negatif yükün ters yöndeki hareketine dayanarak gerekçelendirme. **4**
- Akımı işlemle bulup büyüklüğünü ve yönünü birimiyle yazma ($4,2 \text{ C} \div 5 \text{ s} = 0,84 \text{ A}$, sağa). **4**
- Hacim ve sıcaklık kayıtlarının bu hesap için gerekli olmadığını gerekçesiyle belirtme. **3**

Kısmi kredi: Yalnız 0,84 A yazılıp yön belirtilmemişse üçüncü maddeden 2 puan verilir. Toplama yapıp gerekçe yazılmamışsa ikinci maddeden puan verilmez. Gereksiz kayıtlardan yalnız biri bulunmuşsa son maddeden 2 puan verilir.

Sarıkamış'taki bir okulun fizik atölyesinde bir ısıtıcı teli için dört ölçüm alınmış; değerler Şekil 2'deki çizelgeye ve grafiğe işlenmiştir. Kesikli doğru, ilk iki ölçümün kurduğu eğilimi gösterir. **a)** Dört ölçümün her biri için $V \div I$ oranını hesaplayınız. **b)** "Bu tel ohmiktir." cümlesini yazabilmek için **kendi sayısal ölçütünüzü** kurunuz: oranları hangi değerle karşılaştıracağınızı ve ne kadarlık bir sapmaya izin verdiğinizi bir sayıyla yazınız. Sonra ölçütünüzü dört orana uygulayıp kararınızı veriniz. **c)** Eğilimden ayrılan satırdaki sapmanın ölçme belirsizliğinden mi telin kendisinden mi geldiğine **yalnız bu dört satıra bakarak** karar verilip verilemeyeceğini yazınız. Verilemiyorsa bu kararı verdirecek ölçümü tarif ediniz.



kesikli doğru ilk iki ölçümün kurduğu eğilimdir; noktalar çizelgedeki dört satırdır

ölçüm çizelgesi

V (V)	I (A)
2,0	0,10
4,0	0,20
6,0	0,31
8,0	0,40

Ş.2 · Isıtıcı teli için alınan dört ölçüm: çizelge ve I-V grafiği.

Beklenen yanıt: Oranlar sırasıyla $2,0 \div 0,10 = 20,0 \, \Omega$, $4,0 \div 0,20 = 20,0 \, \Omega$, $6,0 \div 0,31 \approx 19,4 \, \Omega$ ve $8,0 \div 0,40 = 20,0 \, \Omega$ 'dur. Ölçüt kurmanın bir yolu şudur: oranlar $20,0 \, \Omega$ ile karşılaştırılır ve en çok yüzde beşlik sapmaya izin verilir; yüzde beş, $20,0 \, \Omega$ 'un $1,0 \, \Omega$ 'udur, yani kabul aralığı $19,0 \, \Omega$ ile $21,0 \, \Omega$ arasındır. Dört oran da bu aralığın içindedir; en uzak olan $19,4 \, \Omega$ 'un sapması $0,6 \, \Omega$, yani yüzde üç kadardır. Öyleyse kurulan ölçüte göre tel, ölçümün alındığı $2 \, V$ ile $8 \, V$ arasında ohmik kabul edilir. Sapmanın kaynağı bu dört satırdan anlaşılamaz; çünkü her kademede tek bir okuma vardır ve tek okuma kendi saçılmasını göstermez. Karar için $6 \, V$ kademesinde ölçüm birkaç kez yinelenmelidir: okumalar $0,30 \, A$ çevresinde bir aşağı bir yukarı saçılıyorsa sapma ölçmedendir, hepsi $0,31 \, A$ çıkıyorsa sapma telin kendisindendir.

Puanlama kanıtı

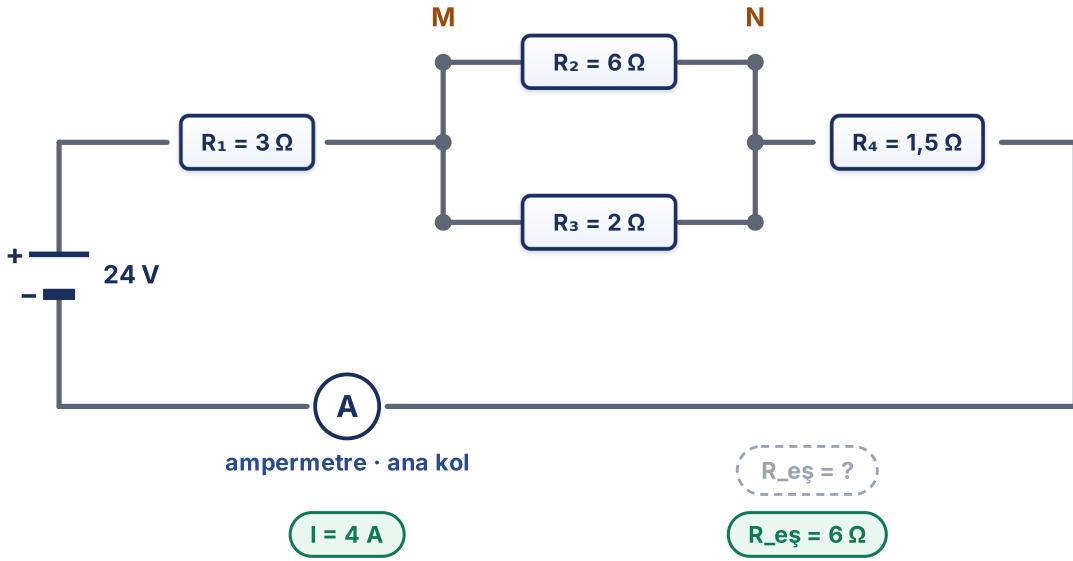
- Dört oranı hesaplayıp birimiyle yazma ($20,0 \cdot 20,0 \cdot 19,4 \cdot 20,0 \, \Omega$). **4**
- Sayısal bir ölçüt kurma: karşılaştırılacak değeri ve izin verilen sapmayı birer sayıyla yazma. **4**
- Ölçütü dört orana uygulayıp kararı ölçütün kendisine dayandırma. **3**
- Dört satırın bu ayrımı yapamayacağını belirtip $6 \, V$ kademesinde yinelenen ölçümü tarif etme. **3**

Kısmi kredi: Sapma yüzdesi yerine “yaklaşık aynı” gibi sayısız bir ölçüt yazılmışsa ikinci maddeden puan verilmez, oran hesabı puanı verilir. Ölçüt kurulup dört orana uygulanmamışsa üçüncü maddeden 1 puan verilir. Yüzde onluk gibi başka bir sapma payı da, sayıyla yazılıp tutarlı uygulandığı sürece tam kabul edilir.

Soru 3 FİZ.10.3.4

15 puan

Kars'ta bir kaz çiftliğinin kuluçka odası panosu Şekil 3'teki gibi bağlanmıştır. R_1 ana hat üzerindedir; R_2 ile R_3 'ün uçları M ve N düğümlerindedir; R_4 yine ana hat üzerindedir. Kaynağın gerilimi pil sembolünün yanında yazılıdır. **a)** Eşdeğer direnci ve ana koldan geçen akımı bulunuz. **b)** Dört direncin her birinden geçen akımı ve her birinin uçları arasındaki gerilimi yazınız. **c)** Sonucunuzu iki ayrı denetimle sınavınız: M düğümünde akımlar ve hat boyunca gerilimler. **d)** Bir teknisyen, "şemada seri görünen her elemandan aynı akım geçer" demektedir. Bu cümleyi M ile N arasındaki dallanmayı kullanarak düzeltiniz.



Ş.3 · Kuluçka odası panosu: R_1 ve R_4 ana hat üzerinde, R_2 ile R_3 M-N düğümleri arasında.

Beklenen yanıt: Paralel grubun eşdeğeri $R_{23} = (6 \times 2) \div (6 + 2) = 1,5 \Omega$ 'dur; sonuç en küçük koldan (2Ω) küçük çıktığı için paralel bağlamaya uygundur. Devrenin eşdeğeri $R = 3 + 1,5 + 1,5 = 6 \Omega$ 'dur. Ana kol akımı $I = 24 \div 6 = 4 \text{ A}$ 'dir. R_1 ile R_4 ana hat üzerinde olduğundan ikisinden de 4 A geçer. M ile N arasındaki gerilim $V = 4 \times 1,5 = 6 \text{ V}$ 'tur; bu gerilim iki kolun da uçlarındadır. Buna göre $I_2 = 6 \div 6 = 1 \text{ A}$ ve $I_3 = 6 \div 2 = 3 \text{ A}$ olur. Gerilimler $V_1 = 4 \times 3 = 12 \text{ V}$, $V_2 = V_3 = 6 \text{ V}$ ve $V_4 = 4 \times 1,5 = 6 \text{ V}$ 'tur. Birinci denetim düğümdedir: $1 \text{ A} + 3 \text{ A} = 4 \text{ A}$, yani kol akımlarının toplamı ana kol akımını verir. İkinci denetim hat boyuncadır: $12 \text{ V} + 6 \text{ V} + 6 \text{ V} = 24 \text{ V}$, yani bölüm gerilimlerinin toplamı kaynağın gerilimini verir. Teknisyenin cümlesi şöyle düzeltilir: aynı akım, aralarında düğüm bulunmayan elemanlardan geçer. R_1 ile R_4 böyledir ve ikisinden de 4 A geçer. R_1 ile R_2 şemada yan yana görünse de aralarında M düğümü vardır; akım orada ikiye ayrıldığı için R_2 'den 4 A değil 1 A geçer.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|---|
| • Paralel grubun ve devrenin eşdeğer direncini bulma ($1,5 \Omega$ ve 6Ω). | 3 |
| • Ana kol akımını bulma ($24 \div 6 = 4 \text{ A}$). | 2 |
| • Dört elemanın akımını yazma (R_1 ve R_4 için 4 A , R_2 için 1 A , R_3 için 3 A). | 4 |
| • Dört elemanın gerilimini yazma ($12 \text{ V} \cdot 6 \text{ V} \cdot 6 \text{ V} \cdot 6 \text{ V}$). | 3 |
| • İki denetimi sayıyla gösterme ($1 + 3 = 4 \text{ A}$ ve $12 + 6 + 6 = 24 \text{ V}$). | 1 |
| • Cümleyi M düğümündeki dallanmaya dayanarak düzeltme. | 2 |

Kısmi kredi: Paralel eşdeğer 8Ω bulunmuşsa (dirençler toplanmışsa) birinci madde puansızdır; sonraki maddeler öğrencinin kendi yanlış değeriyle tutarlıysa yarı puanla değerlendirilir. Yalnız " R_2 'den de 4 A geçmez" yazılıp düğüm gösterilmemişse son maddeden 1 puan verilir.

Selim'de bir meslek lisesinin elektrik atölyesinde K ve L takımları, **aynı** direnç telinin direncini belirlemek için aynı kaynağa aynı düzeneği kurmuştur. İki takımın defterindeki kayıtlar Şekil 4'te karşılaştırılmıştır. **a)** Bu ölçümde değiştirilen, ölçülen ve sabit tutulması gereken değişkenleri ayrı ayrı yazınız; ampermetre ile voltmetrenin devredeki bağlantısını da belirtiniz. **b)** İki defterden hangisi tel için tek bir direnç değerine götürür? Kararınızı değişken denetimine dayandırarak yazınız. **c)** Öteki defterin verisini kullanılabilir kılmak için yapılacak **iki** işi yazınız.

kayıt başlığı	K defteri	L defteri
değiştirilen	gerilim: 2 V → 10 V	gerilim: 2 V → 10 V
ölçülen	akım	akım
kullanılan tel	baştan sona aynı tel	6 V'tan sonra uzun tel
kademe arası	30 s soğuma	ara verilmedi
tel sıcaklığı	her satırda yazıldı	yazılmadı

iki defter de aynı gün, aynı kaynağa bağlı aynı düzenele tutulmuştur

Ş.4 · K ve L takımlarının aynı tel için tuttuğu ölçüm defterleri.

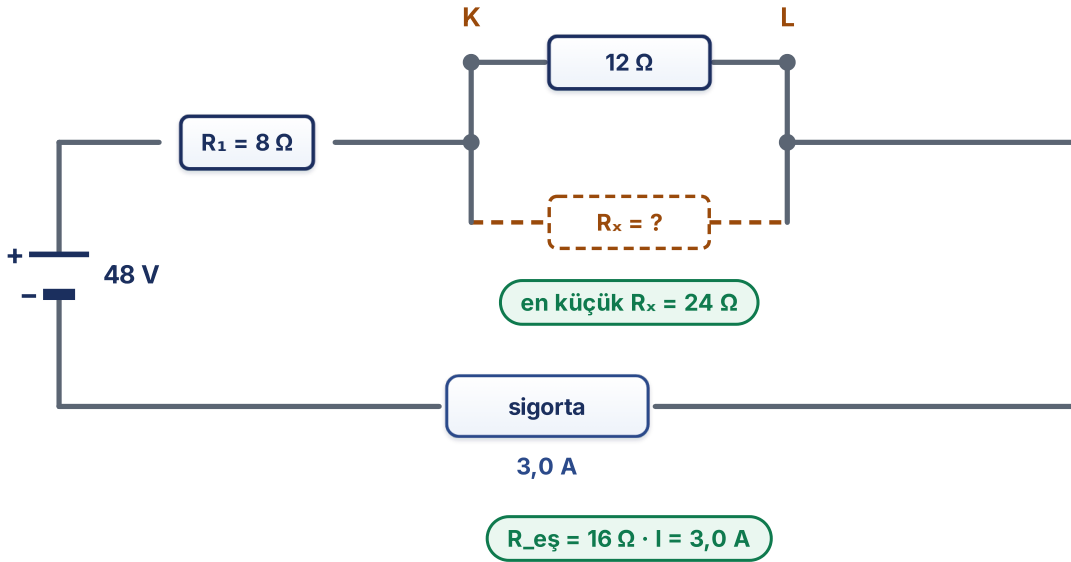
Beklenen yanıt: Değiştirilen değişken kaynağın gerilimidir. Ölçülen değişken telden geçen akımdır. Sabit tutulması gereken değişkenler telin kendisiyle ilgili olanlardır: telin uzunluğu, kesiti ve maddesi ile telin sıcaklığı. Ampermetre, akımını ölçtüğü telle aynı hat üzerine yani seri bağlanır; voltmetre ise telin iki ucuna yani paralel bağlanır. Tek bir direnç değerine K defteri götürür. L defterinde gerilim değiştirilirken 6 V'tan sonra tel de değiştirilmiştir; iki değişken birlikte değiştiği için akımdaki değişimin hangisinden geldiği ayrılamaz. Ayrıca L takımı kademeler arasında beklememiş ve sıcaklığı kaydetmemiştir; okumalar birbirinden farklı sıcaklıklarda alınmış olabilir. Bu iki nedenle L defterinden hesaplanacak $V \div I$ oranı tek bir teli değil, iki ayrı teli ve değişen sıcaklığı karıştıran bir sayı olur. L defterinin verisini kullanılabilir kılmak için yapılacak iki iş şudur: önce kayıt iki bölüme ayrılır ve yalnız ilk telle alınan 2 V – 6 V satırları kullanılır, uzun telle alınan satırlar ayrı bir ölçüm sayılır; sonra ölçüm, kademeler arasında telin soğuması beklenerek ve her satırda sıcaklık da yazılarak yinelenir.

Puanlama kanıtı

- Değiştirilen değişkeni (kaynak gerilimi) ve ölçülen değişkeni (akım) doğru adlandırma. **3**
- Sabit tutulması gereken değişkenleri yazma: telin uzunluğu, kesiti, maddesi ve sıcaklığı. **3**
- Ampermetrenin seri, voltmetrenin telin uçlarına paralel bağlandığını belirtme. **2**
- K defterini seçip kararı, L'de iki değişkenin birlikte değişmiş olmasına dayandırma. **3**
- L'nin verisini kullanılabilir kılacak iki işi yazma (kayıdı tele göre ayırma · sıcaklık denetimiyle yineleme). **3**

Kısmi kredi: Sabit tutulan değişken olarak yalnız "tel" yazılmışsa ikinci maddeden 1 puan verilir; sıcaklık ayrıca aranır. K seçilip gerekçe yalnız "daha düzenli" gibi bir ifadeyse dördüncü maddeden puan verilmez. İkinci işten yalnız biri yazılmışsa son maddeden 2 puan verilir.

Akyaka'daki bir seranın ısıtma hattı Şekil 5'teki gibi kurulacaktır. Ana hat üzerindeki $R_1 = 8 \Omega$ 'dur. K ile L düğümleri arasına 12Ω 'luk bir kol bağlanmıştır; ikinci kola takılacak R_x henüz seçilmemiştir. Hattı koruyan sigorta, ana koldan geçen akımın $3,0 \text{ A}$ 'i aşmasına izin vermez. **a)** Bu koşulu sağlayan R_x 'in alabileceği **en küçük** değeri bulunuz; çözümünüzü akım sınırından geriye, dirence doğru giderek adım adım gösteriniz. **b)** Bulduğunuz en küçük değerde her kolun akımını hesaplayıp toplamalarının ana kol akımını verdiğini gösteriniz. **c)** Bir teknisyen, "hatta bir kol daha eklersek toplam direnç her zaman artar" demektedir. Bu cümleyi bu devrenin sayılarıyla çürütünüz. **d)** Hesabınız, tellerin direncinin ısınmayla değişmediğini varsayar. Bu varsayım bozulduğunda ana kol akımının hangi yönde değişeceğini yazınız.



kesikli çizilen kol henüz takılmamıştır; R_x seçilecek direnci gösterir

Ş.5 · Sera ısıtma hattı: R_1 ana hat üzerinde, 12Ω 'luk kol ile seçilmemiş R_x kolu K–L arasında.

Beklenen yanıt: Çözüm sonuçtan koşula doğru yürütülür. Akım 3,0 A'ı aşmayacaksa eşdeğer direnç $R = 48 \div 3,0 = 16 \Omega$ 'un altına inemez, yani $R \geq 16 \Omega$ olmalıdır. Ana hattaki 8Ω bundan çıkarılır: paralel grubun eşdeğeri en az $16 - 8 = 8 \Omega$ olmalıdır. Paralel bağıntısı yazılır: $1 \div 8 = 1 \div 12 + 1 \div R_x$, buradan $1 \div R_x = 1 \div 8 - 1 \div 12 = 1 \div 24$ ve $R_x = 24 \Omega$ bulunur. R_x küçüldükçe grubun eşdeğeri de küçüleceği için koşulu sağlayan en küçük değer $R_x = 24 \Omega$ 'dur. Bu değerde grup 8Ω , devre 16Ω , ana kol akımı 3,0 A olur. R_1 'in uçlarında $3,0 \times 8 = 24 \text{ V}$ düşer; geriye kalan $48 - 24 = 24 \text{ V}$, K ile L arasındadır. Kol akımları $24 \div 12 = 2,0 \text{ A}$ ve $24 \div 24 = 1,0 \text{ A}$ 'dır; toplamı $2,0 + 1,0 = 3,0 \text{ A}$, yani ana kol akımıdır. Teknisyenin cümlesi bu devrenin sayıları ile çürütülür: ikinci kol takılmadan önce K ile L arasında yalnız 12Ω vardı, 24Ω 'luk kol paralel eklenince bu bölüm 8Ω 'a düştü. Paralel eklenen kol akıma yeni bir yol açtığı için eşdeğer direnci küçültür; direnci artıran yalnızca seri eklemektir. Isınmayla direnç değişirse metal telin direnci büyür; eşdeğer direnç artar ve ana kol akımı 3,0 A'ın biraz altına iner. Öyleyse sınır, hat soğukken en kritik durumdadır ve hesap soğuk direnç değerleriyle yapılmalıdır.

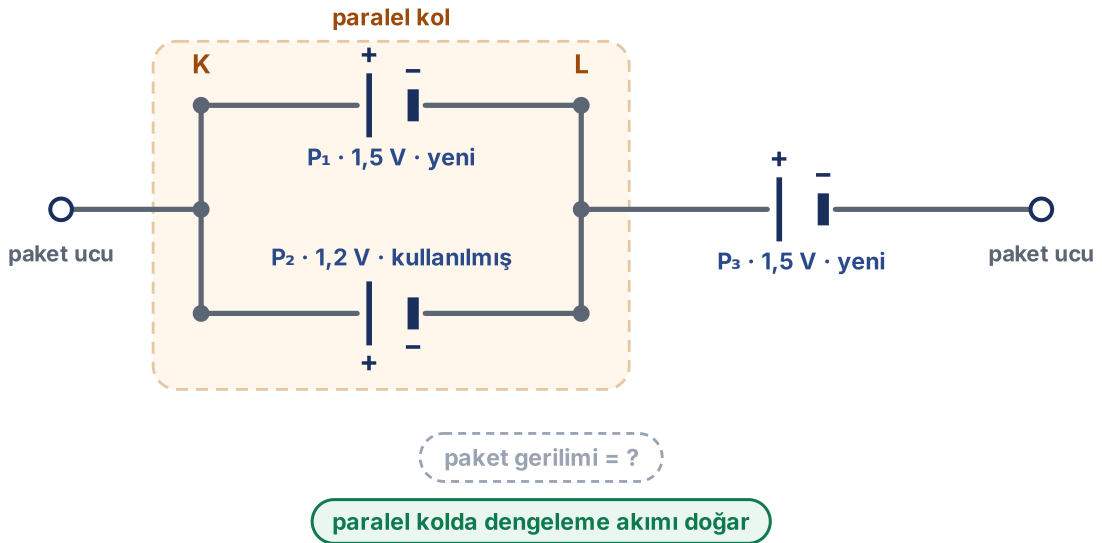
Puanlama kanıtı

- Akım sınırından izin verilen en küçük eşdeğer dirence gitme ($48 \div 3,0 = 16 \Omega$). **3**
- Ana hattaki 8Ω 'u çıkarıp paralel grubun en küçük değerini bulma ($16 - 8 = 8 \Omega$). **3**
- R_x 'i paralel bağıntısından çözüp en küçük değeri yazma ($R_x = 24 \Omega$). **3**
- Kol akımlarını hesaplayıp toplamalarının ana kol akımını verdiğini gösterme ($2,0 + 1,0 = 3,0 \text{ A}$). **2**
- Paralel kol eklemenin eşdeğer direnci küçülttüğünü devrenin sayısı ile gösterme ($12 \Omega \rightarrow 8 \Omega$). **2**
- Isınmayla direncin büyümesinin ana kol akımını küçülteceğini yazma. **1**

Kısmi kredi: $R_x = 24 \Omega$ bulunup "en küçük" yerine "tam olarak bu değer" denmişse üçüncü maddeden 2 puan verilir. Paralel bağıntısında dirençler toplanmışsa üçüncü madde puansızdır, önceki iki adım kendi içinde değerlendirilir. Dördüncü maddede yalnız akımların toplamı yazılıp hesap gösterilmemişse 1 puan verilir.

Digor'da bir atölye, 3,0 V isteyen bir hayvan takip cihazı için Şekil 6'daki pil paketini önermektedir: yeni bir pil (P_1) ile kullanılmış bir pil (P_2) paralel bağlanacak, bu gruba yeni bir pil (P_3) seri eklenecektir. Öneri notunda "paralel grup 1,5 V verir, üstüne 1,5 V eklenince tam 3,0 V olur" yazılıdır. Atölyede ölçülen uç gerilimleri P_1 için 1,52 V, P_2 için 1,18 V, P_3 için 1,51 V'tur. **a)** Öneriyi reddediniz; uçları aynı iki düğüme bağlanan bu iki pil arasında ne olacağını ölçülen gerilimleri kullanarak yazınız. **b)** Nottaki 3,0 V hesabının neden tek başına yeterli bir gerekçe olmadığını, ideal üreteç ile gerçek pil arasındaki farkı kullanarak açıklayınız. **c)** Aynı cihaz için güvenli bir 3,0 V paketinin sağlaması gereken en az üç ölçütü yazınız.

ÖNERİLEN KARIŞIK PİL PAKETİ



P_1 ile P_2 'nin uçları K ve L düğümlerindedir; P_3 bu gruba seri eklenecektir

Ş.6 · Önerilen karışık pil paketi: P_1 ile P_2 paralel, P_3 bu gruba seri.

Beklenen yanıt: Paralel bağlanan iki pilin uçları aynı iki düğümde olduğu için uç gerilimlerinin eşitlenmesi zorunludur. Oysa ölçüm P_1 için 1,52 V, P_2 için 1,18 V vermektedir; aradaki 0,34 V'luk fark, iki pilin iç dirençleri üzerinden bir dengeleme akımı sürer. Bu akım cihaza gitmez; büyük gerilimli pilden küçük gerilimli pile akar ve yalnız pilleri ısıtır. Isınma, kullanılmış pilde sızıntıya ve hasara yol açabilir. Bu nedenle öneri reddedilir: farklı gerilimdeki, farklı doluluktaki ve farklı yaştaki piller paralel bağlanmaz. Nottaki 3,0 V hesabı ideal üreteç modelinden gelir; bu model pilin iç direncini, doluluğunu ve yaşlanmasını hiç göstermez. Gerçekte paralel grubun gerilimi ne 1,5 V ne 1,2 V'tur, ikisinin dengelendiği ara bir değerdir ve cihaz bağlanınca daha da düşer. Kullanılmış pil önce biteceği için paket erken düşer. Bir sayının istenen değeri tutturması, düzenin güvenli olduğunu göstermez; model doğru sayıyı verse de kapsamı dışındaki iç direnci ve yaşlanmayı hesaba katmaz. Güvenli bir paket için aranacak ölçütler şunlardır: paralel bağlanacak bütün piller aynı kimyada, aynı anma geriliminde ve aynı tazelikte olmalıdır; paralel kollar birbirinin eşi olmalı, her kolda aynı sayıda ve aynı türde pil bulunmalıdır; bütün piller aynı yönde bağlanmalı, artı uçlar aynı düğümde gelmelidir; paket üreticinin izin verdiği bağlantı biçimiyle kurulmalı, kullanılmış pil yenisiyle karıştırılmamalıdır.

Puanlama kanıtı

- Öneriyi reddedip gerekçeyi, paralel koldaki pillerin uç geriliminin eşit olma zorunluluğuna bağlama. 4
- Ölçülen 0,34 V'luk farktan piller arasında dengeleme akımı doğacağını, bu akımın cihaza gitmeyip ısınmaya yol açacağını yazma. 4
- 3,0 V hesabının ideal üreteç modelinden geldiğini, modelin iç direnci ve doluluğu göstermediğini açıklama. 4
- Güvenli paket için en az üç ölçüt yazma (aynı kimya/gerilim/tazelik · eş kollar · aynı yönde bağlama · üretici talimatı). 3

Kısmi kredi: Öneri reddedilip gerekçe yalnız "karışık pil bağlanmaz" biçimindeyse birinci maddeden 2 puan verilir. Dengeleme akımı yazılıp yönü ya da ısınma sonucu belirtilmemişse ikinci maddeden 2 puan verilir. Üç ölçütten ikisi yazılmışsa son maddeden 2 puan verilir.

Kars'ta bir apartman yönetimi grubunda paylaşılan gönderide, "kaçak akım rölesi varsa topraklamaya da sigortaya da gerek yoktur" denmekte; kanıt olarak da "rölenin test düğmesine bastım, attı" cümlesi yazılmaktadır. Şekil 7'de koruma zincirinin üç ögesi ayrı ayrı gösterilmiştir. **a)** İddiayı, şemadaki üç ögenin her birinin hangi olaya baktığını ayrı ayrı yazarak çürütünüz. **b)** Test düğmesinin atmasının hangi bilgiyi verdiğini, hangi bilgiyi **vermediğini** yazınız. **c)** Böyle bir gönderiyi değerlendirmek için kaynak, tarih, yetkinlik ve doğrulama bakımından yapacağınız dört kontrolü yazınız.



sigorta yalnız faz hattında, kaçak akım rölesi faz ile nötrün üstünde, koruma iletkeni gövdededir

Ş.7 · Koruma zinciri: faz hattındaki sigorta, faz ile nötrü izleyen kaçak akım rölesi ve gövdeye bağlı koruma iletkeni.

Beklenen yanıt: Üç öge ayrı olaylara bakar. Sigorta, hatttan geçen akımın büyüklüğüne bakar; akım anma değerini aşınca hattı açar, yani aşırı yüke ve kısa devreye karşı korur. Kaçak akım rölesi, giden akım ile dönen akımın eşit olup olmadığına bakar; aradaki fark eşiği aşınca açar, yani hatttan ayrılıp başka bir yoldan dönen akıma karşı korur. Koruma iletkeni hiçbir ölçüm yapmaz; metal gövdeye geçen akıma kaynağa dönen düşük dirençli bir yol açar. Böylece gövdede kalan gerilimi küçültür ve arıza akımını, korumaların açabileceği büyüklüğe çıkarır. Üçü ayrı olaya baktığı için biri ötekinin yerine geçmez; iddia bu nedenle yanlıştır. Test düğmesi, rölenin içinde küçük bir yapay fark oluşturur. Düğmeye basıldığında röle atıyorsa yalnız rölenin kendi mekanizmasının çalıştığı anlaşılır. Bu test, tesisattaki koruma iletkeninin sürekli olduğunu, hattaki sigortanın uygun seçildiğini ya da gövdeye gelen bir arızada dokunma geriliminin ne olacağını göstermez; yani bir düzeneğin çalıştığını gösterir, koruma zincirinin tamam olduğunu göstermez. Gönderi için yapılacak dört kontrol şudur: kaynak, gönderinin hangi kuruma, standarda ya da üretici belgesine dayandığı ve bağlantı verip vermediği; tarih, metnin ne zaman yazıldığı ve dayandığı düzenlemenin hâlâ yürürlükte olup olmadığı; yetkinlik, yazan kişinin yetkili bir elektrik teknisyeni ya da mühendisi olup olmadığı; doğrulama, aynı bilginin başka bağımsız ve güvenilir kaynaklarda da geçip geçmediği ve çelişen kaynak bulunup bulunmadığı. Bu karar hiçbir koşulda bir gönderiye bakılarak verilmez, yetkili bir kişiye danışılır.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|---|
| • Sigortanın hatttan geçen akımın büyüklüğüne baktığını yazma. | 2 |
| • Kaçak akım rölesinin giden ile dönen akımın farkına baktığını yazma. | 2 |
| • Koruma iletkeninin ölçüm yapmadığını, akıma düşük dirençli bir dönüş yolu açtığını yazma. | 2 |
| • Üçünün ayrı olaya baktığı için birinin ötekinin yerine geçemeyeceği sonucunu kurma. | 2 |
| • Test düğmesinin rölenin kendi mekanizmasını gösterdiğini, koruma iletkeninin sürekliliğini göstermediğini ayrı ayrı yazma. | 3 |
| • Kaynak, tarih, yetkinlik ve doğrulama kontrollerini yazma (4 × 0,75). | 3 |

Kısmi kredi: Üç ögenin işlevi doğru yazılıp “birinin yerine geçmez” sonucu kurulmamışsa dördüncü madde puansızdır. Test düğmesi için yalnız “röleyi denetler” yazılıp neyi göstermediği yazılmamışsa beşinci maddeden 1 puan verilir. Dört kontrolden her biri için 0,75 puan verilir; yalnız ad yazılıp neye bakılacağı belirtilmemişse yarısı verilir.

Puan dağılımı ve sınav sonu hızlı analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Amaç, puanı not olarak bırakmamak; bir sonraki dersi planlamaktır.

Soru	Öğrenme çıktısı	Puan	Aranan kanıt
Soru 1	FİZ.10.3.2	14	İki taşıyıcının katkısını toplayıp akımı yönüyle bulma; gereksiz kaydı ayırma.
Soru 2	FİZ.10.3.3	14	Kendi sayısal ölçütünü kurup veriye uygulama; verinin yetmediği kararı adlandırma.
Soru 3	FİZ.10.3.4	15	Birleşik devrede tüm akım ve gerilimler; düğüm ile hat denetimi.
Soru 4	FİZ.10.3.1– 10.3.3	14	Değişken denetimi; ölçü aletlerinin bağlantısı; kusurlu veriyi onarma.
Soru 5	FİZ.10.3.4	14	Akım sınırından dirence gitme; paralel eklemenin etkisini sayıyla gösterme.
Soru 6	FİZ.10.3.5	15	Karışık pil paketini reddetme; ideal gerilim hesabının sınırını gösterme.
Soru 7	FİZ.10.3.6	14	Üç koruma ögesini ayırma; kanıtın kapsamını ve kaynağı değerlendirme.
Toplam	—	100	—

Karar kuralı: Bir öğrenme çıktısında sınıfın üçte birinden fazlası kısmi kanıt ya da altındaysa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o çıktının temsil, gerekçe ya da işlem basamağına ayrılır. Aynı hata birden çok soruda görülüyorsa bunu ezber eksiği değil, ortak kavram yanlışlığı olarak ele alınız. Bu formda üç soru çok adımlıdır; bir öğrenci ilk adımı yanlış yapıp sonrakileri kendi değeriyle tutarlı yürütmüşse sonraki adımların puanı kesilmez.

Bu formda en sık görülen yanlışlar: Soru 1'de zıt yönlü iki taşıyıcının katkısının çıkarılması, Soru 2'de ölçüt kurmak yerine sapan satırın silinmesi, Soru 3'te R_1 ile R_2 'nin seri sayılıp ikisinden de aynı akımın geçirilmesi, Soru 4'te sıcaklığın sabit tutulacak değişken sayılmaması, Soru 5'te paralel kol eklenince toplam direncin arttığının sanılması, Soru 6'da ideal gerilim toplamının güvenlik gerekçesi yerine konması, Soru 7'de kaçak akım rölesinin topraklamanın işini gördüğünün sanılması.